Università degli Studi di Napoli Federico II

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Anno Accademico 2025/2026

Primo Homework

Traccia 3: Orari delle lezioni

Link alla repository GitHub ufficiale del progetto:

https://github.com/OOP2026/Gruppo17

Insegnamento: Object Oriented Programmin

Professore: Tramontana Porfirio

Losito Alessandro

Matricola: 86005811

Stas Iryna

Matricola: 86005067

Indice

1. Introduzione
   1.1 Obiettivi del sistema
   1.2 Struttura generale del modello

2. Modellazione degli attori
   2.1 Classe Utente e generalizzazione
   2.2 Classe Studente
   2.3 Classe Docente
   2.4 Classe ResponsabileOrari

3. Modellazione del dominio didattico
   3.1 Classe AnnoAccademico
   3.2 Classe Insegnamento
   3.3 Classe Lezione
   3.4 Classe Aula
   3.5 Classe Orario

4. Gestione delle richieste
   4.1 Classe RichiestaSpostamento
   4.2 Flusso di gestione delle richieste

5. Vincoli e regole di business
   5.1 Gestione dei conflitti
   5.2 Coerenza del modello

6. Conclusioni

1. Introduzione

1.1 Obiettivi del sistema

Il Class Diagram è stato progettato per rappresentare in modo chiaro e coerente i processi legati alla gestione degli orari universitari. L'obiettivo principale del sistema è supportare la pianificazione delle attività didattiche, la gestione delle aule e la risoluzione dei conflitti di occupazione, garantendo un'organizzazione efficiente delle risorse.

1.2 Struttura generale del modello

Le classi e le associazioni sono state definite per rappresentare i soggetti coinvolti, le risorse disponibili e i vincoli operativi del contesto accademico. Il modello è stato progettato per garantire coerenza, evitare ridondanze e permettere una futura estensione del sistema.

2. Modellazione degli attori

2.1 Classe Utente e generalizzazione

La classe Utente rappresenta la superclasse principale del sistema e raccoglie le informazioni comuni a tutti gli utilizzatori, come nome, cognome, email, login e password. L'uso dell'ereditarietà consente di evitare duplicazioni nelle classi derivate e rende il modello più modulare ed estendibile.

2.2 Classe Studente

La classe Studente rappresenta un utente con funzionalità di consultazione. Lo studente può visualizzare l'orario relativo al proprio anno di corso, modellato tramite un tipo enumerativo (PRIMO, SECONDO, TERZO).

2.3 Classe Docente

La classe Docente rappresenta un utente con responsabilità didattiche. Il docente può visualizzare il proprio orario e inviare richieste di modifica. La separazione rispetto allo studente permette di distinguere chiaramente ruoli e permessi.

2.4 Classe ResponsabileOrari

La classe ResponsabileOrari è una specializzazione di Docente. Essa rappresenta un docente con competenze amministrative aggiuntive. Oltre alle funzionalità del docente, gestisce operazioni come approvazione o rifiuto delle richieste, gestione dei conflitti e aggiornamento dell'orario. È inoltre responsabile della gestione complessiva dell'orario.

3.Modellazione del dominio didattico

3.1 Classe AnnoAccademico

La classe AnnoAccademico rappresenta l'intervallo temporale di riferimento del sistema. Consente di modellare l'anno accademico in modo strutturato, evitando l'uso di semplici attributi e permettendo una gestione più flessibile dei dati nel tempo.

3.2 Classe Insegnamento

La classe Insegnamento rappresenta un corso universitario. Contiene informazioni come nome, CFU e anno di corso, modellato tramite il tipo enumerativo AnnoCorso (PRIMO, SECONDO, TERZO). Ogni insegnamento è associato a uno o più docenti che lo erogano.

3.3 Classe Lezione

La classe Lezione rappresenta una singola unità temporale dell'orario. È associata all'insegnamento di riferimento, all'aula in cui si svolge e all'orario che la contiene. La lezione costituisce l'elemento centrale del sistema, in quanto collega contenuti didattici, risorse e pianificazione temporale.

3.4 Classe Aula

La classe Aula rappresenta una risorsa fisica del sistema. È modellata come entità autonoma per consentire la gestione delle disponibilità e dei conflitti legati all'utilizzo degli spazi.

3.5 Classe Orario

La classe Orario rappresenta il calendario complessivo delle lezioni. È in relazione di composizione con la classe Lezione, indicando che le lezioni esistono all'interno di un orario specifico. Questo consente di gestire in modo centralizzato l'organizzazione temporale.

4.Gestione delle richieste

4.1 Classe RichiestaSpostamento

La classe RichiestaSpostamento rappresenta una richiesta di modifica di una lezione. Contiene informazioni come motivazione, stato (modellato tramite enum StatoRichiesta: IN_ATTESA, APPROVATA, RIFIUTATA), data della richiesta e dati relativi alla modifica proposta.

4.2 Flusso di gestione delle richieste

Il processo di gestione delle richieste è modellato attraverso le associazioni tra le classi. Il

docente invia una richiesta di modifica, il responsabile la riceve e la valuta, e la richiesta riguarda una specifica lezione. Questo flusso rende esplicito il processo decisionale e garantisce la tracciabilità delle modifiche.

5.Vincoli e regole

5.1 Gestione dei conflitti

Il sistema prevede vincoli fondamentali per garantire la coerenza dell'orario: un'aula non può ospitare più lezioni nello stesso intervallo temporale e un docente non può tenere più lezioni contemporaneamente.

5.2 Coerenza del modello

Il modello è progettato per mantenere separati i diversi concetti del dominio, come insegnamento, lezione e richiesta, evitando ridondanze e garantendo coerenza tra le entità.

6.Conclusioni

Il diagramma presenta una struttura modulare, coerente ed estendibile. Le classi rappresentano entità reali del dominio universitario, mentre le associazioni descrivono relazioni concrete tra utenti, risorse e attività. Il modello risulta chiaro, scalabile e aderente alle esigenze della gestione degli orari universitari.
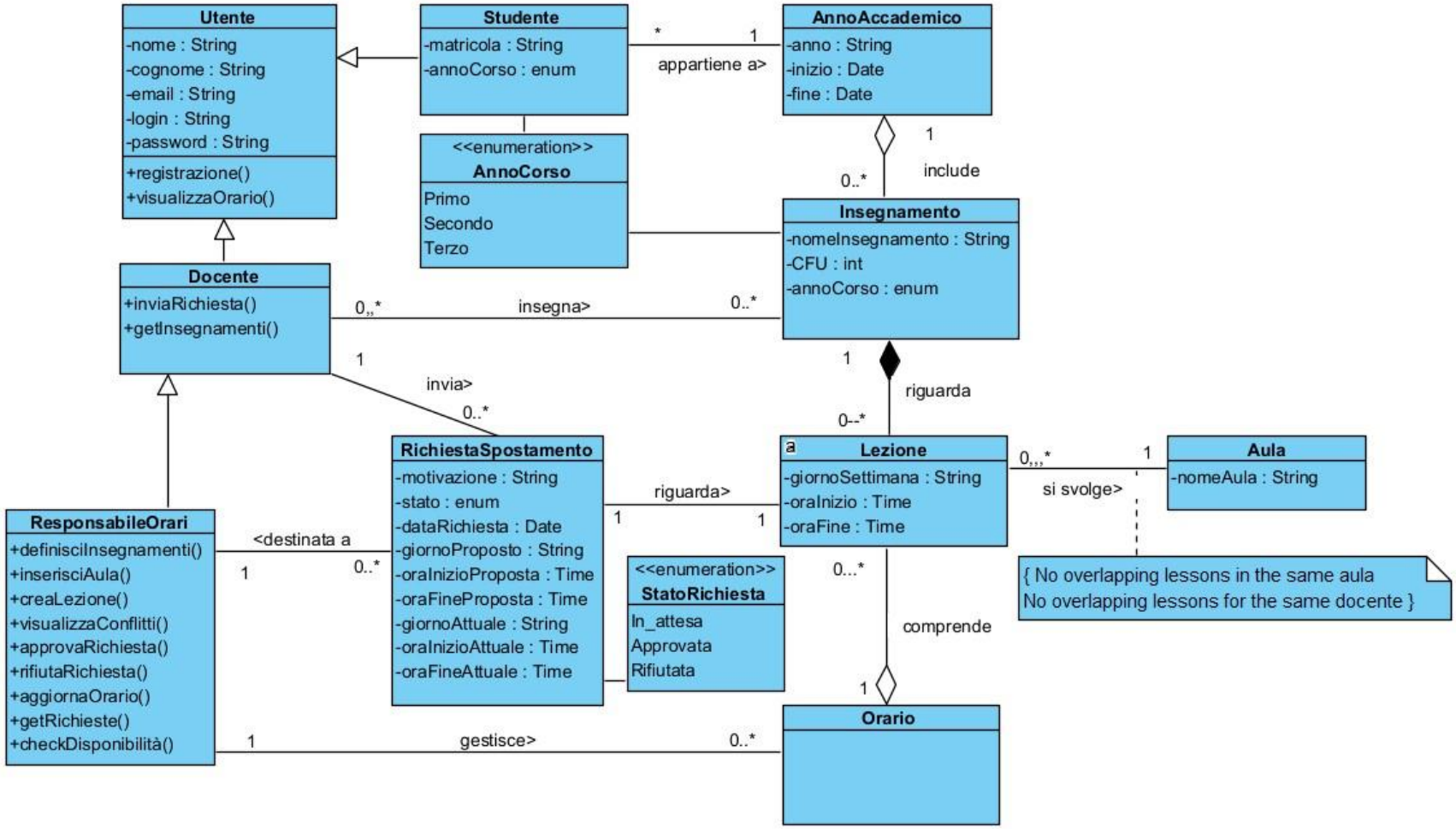
Diagramma delle Classi – Sistema di Gestione Orari Universitari